

[DM0174] - ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA

Informazioni generali

Corso di studi	MEDICINA E CHIRURGIA
Tipo di corso	Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 6 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	B_03. Morfologia umana
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	7 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/05/2026)
Titolari	RUCCI NADIA, CAPULLI MATTIA
Durata	87.5 ore (87.5 ore Lezione)
Settore scientifico disciplinare	BIO/17

Lingua insegnamento

Modulo: D0287 - ISTOLOGIA

ITALIANO

Modulo: D0291 - EMBRIOLOGIA

Italiano

Obiettivi formativi

Modulo: D0287 - ISTOLOGIA

OBIETTIVI FORMATIVI: I principali obiettivi del corso sono: - Fornire le conoscenze inerenti le caratteristiche morfologiche e funzionali dei diversi tessuti dell'organismo umano; - Fornire le conoscenze necessarie per la comprensione dell'organizzazione cellulare a livello strutturale ed ultrastrutturale e delle interazioni tra le cellule nei tessuti umani; - Fornire le conoscenze inerenti le interconnessioni funzionali tra i diversi tessuti umani; - Trasmettere agli studenti/alle studentesse le conoscenze di citologia e istologia umana propedeutiche agli studi degli anni successivi e necessarie alla formazione del medico. **RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:** Attraverso questo corso di studio lo studente/la studentessa dovrebbe acquisire: - Una appropriata terminologia scientifica; - Le metodologie relative alla valutazione di preparati istologici; - Appropriate conoscenze sulla struttura della cellula e sull'organizzazione dei tessuti umani; - La capacità di riconoscere e descrivere i diversi tessuti umani e la loro collocazione in contesti fisiopatologici.

Modulo: D0291 - EMBRIOLOGIA

Obiettivi Formativi: Il corso di Embriologia ha l'obiettivo di fornire agli studenti una comprensione approfondita dei processi di sviluppo embrionale e fetale umano, dalla fecondazione alla nascita. Gli obiettivi formativi del corso includono:

- Acquisizione di Terminologia Scientifica: Gli studenti dovranno familiarizzare con la terminologia scientifica specifica relativa allo sviluppo embrionale e fetale umano, al fine di comunicare in modo preciso e appropriato le nozioni apprese durante il corso.
 - Conoscenza di come diverse cellule e tessuti si sviluppino da specifici strati germinativi.
 - Conoscenze sugli Annessi Embrionali: Gli studenti acquisiranno conoscenze riguardanti la struttura, l'evoluzione e la funzione degli annessi embrionali, comprendendo il ruolo che svolgono durante lo sviluppo fetale.
 - Comprendere le Anomalie nello Sviluppo: Gli studenti saranno in grado di comprendere le nozioni fondamentali relative all'insorgenza di anomalie nello sviluppo fetale umano, analizzando le cause e gli effetti delle malformazioni congenite.
- Risultati dell'Apprendimento:** Al termine del corso e dopo aver superato l'esame, ci si aspetta che gli studenti abbiano raggiunto i seguenti risultati di apprendimento:
- Competenza in Terminologia Scientifica: Gli studenti dimostreranno di utilizzare correttamente la terminologia scientifica associata allo sviluppo embrionale e fetale umano, comunicando in modo chiaro e preciso concetti e processi specifici.
 - Conoscenza dei Processi di Sviluppo: Gli studenti saranno in grado di descrivere in modo dettagliato i processi di formazione dei gameti, fecondazione e sviluppo embrionale, evidenziando le principali tappe e trasformazioni.
 - Identificazione delle Derivazioni Embrionali: Gli studenti saranno in grado di riconoscere e spiegare l'origine embrionale dei vari tessuti e organi dell'organismo umano, associando le loro derivazioni agli strati germinativi.
 - Conoscenze sugli Annessi Embrionali: Gli studenti dimostreranno una solida comprensione della struttura, dell'evoluzione e della funzione degli annessi embrionali, collegandoli al loro ruolo nel supporto dello sviluppo fetale.
 - Capacità di Analizzare Anomalie nello Sviluppo: Gli studenti saranno in grado di analizzare criticamente le cause e gli effetti delle malformazioni congenite, integrando le conoscenze acquisite durante il corso per comprenderne le implicazioni.
 - Integrazione di Conoscenze Istologiche ed Embriologiche: Gli studenti saranno in grado di collegare le informazioni apprese durante le lezioni sugli argomenti istologici ed embriologici, sviluppando una visione unificata del processo di sviluppo embrionale umano.
 - Competenza nella Lettura di Testi Scientifici: Gli studenti dimostreranno di essere in grado di leggere e comprendere testi scientifici pertinenti riguardanti l'embriologia umana, e di utilizzare queste fonti per approfondire la propria comprensione e analisi dello sviluppo embrionale.

Prerequisiti

Modulo: D0287 - ISTOLOGIA

Questo corso richiede conoscenze di base di biologia cellulare e di biochimica.

Modulo: D0291 - EMBRIOLOGIA

Affinché gli studenti possano affrontare con successo il corso, è fondamentale che abbiano acquisito le nozioni di base in chimica, biochimica, biologia cellulare e anatomia durante i loro studi scolastici precedenti. Questi argomenti costituiscono le fondamenta necessarie per comprendere i principi e i concetti fondamentali affrontati nel corso. Essi forniscono le basi per esplorare in modo approfondito i meccanismi chimici e biologici che regolano i processi cellulari e anatomici.

Contenuti

Modulo: D0287 - ISTOLOGIA

Gli argomenti del corso di Istologia umana includono: - 0.25 CFU: Elementi di citologia utili per lo studio dell'Istologia: il nucleo, il citoscheletro, le giunzioni cellulari; Metodologie per lo studio delle cellule e dei tessuti umani: colorazioni istochimiche, enzimatiche, immunoistochimica, immunofluorescenza. - 0.75 CFU: Tessuto Epiteliale: epiteli di rivestimento, epiteli ghiandolari esocrini (ghiandola mucipara caliciforme, ghiandole gastriche, cripte del Lieberkühn, ghiandole sudoripare, ghiandola mammaria, pancreas esocrino, fegato) ed endocrini (ipotalamo, ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroidi, pancreas endocrino, surrene, sistema endocrino diffuso). - 2.5 CFU: Tessuti connettivi: connettivi propriamente detti e connettivi speciali (tessuto adiposo, tessuto cartilagineo, tessuto osseo, sangue, linfa, midollo osseo ed emopoiesi, organi linfoide primari e secondari). - 0.5 CFU: Tessuto muscolare striato, scheletrico e cardiaco, tessuto muscolare liscio; tessuto nervoso: neurone, glia, fibra nervosa, sinapsi e struttura del nervo. -1CFU: Esercitazioni di istologia: visualizzazione virtuale e/o mediante utilizzo di microscopio ottico di sezioni istologiche relative ai seguenti tessuti umani: epiteli di rivestimento (semplici e pluristratificati, epitelio di transizione, epitelio pseudostratificato), epiteli ghiandolari esocrini ed endocrini, tessuto connettivo propriamente detto (tendine, derma), tessuti connettivi speciali (cartilagine, tessuto osseo, tessuto adiposo, striscio di sangue, midollo osseo, milza, timo, linfonodo), tessuto muscolare, tessuto nervoso.

Modulo: D0291 - EMBRIOLOGIA

Il corso di Embriologia copre una vasta gamma di argomenti, tra cui:

Fasi Iniziali dello Sviluppo (0.75 CFU)

- Fecondazione, segmentazione e formazione della blastocisti.
- Reazione deciduale e impianto della blastocisti nell'endometrio.
- Terza e quarta settimana di sviluppo embrionale.
- Gastrulazione e formazione dei tre foglietti embrionali.
- Movimenti del disco germinativo e formazione delle cavità corporee.

Derivati e Sviluppo dei Tessuti (0.25 CFU)

- Derivati dei foglietti embrionali (ectoderma, mesoderma ed endoderma).
- Derivati dei somiti e loro ruolo nello sviluppo del sistema muscolo- scheletrico.

Sviluppo di Specifici Sistemi e Strutture (0.75 CFU)

- Sviluppo del sistema nervoso centrale e periferico.
- Formazione e sviluppo del tubo neurale e delle creste neurali.
- Sviluppo del sistema cardiovascolare: formazione dei vasi sanguigni e del cuore.
- Sviluppo del sistema urogenitale: sviluppo del rene e delle gonadi.
- Sviluppo del tubo digerente faringeo e dei suoi derivati, incluso lo sviluppo dell'esofago, stomaco, duodeno e ghiandole associate.
- Sviluppo del sistema respiratorio.
- Sviluppo dell'intestino medio e posteriore.
- Sviluppo dello scheletro assile ed appendicolare.

Annessi Embrionali (0.25 CFU)

- Annessi embrionali: amnios, allantoide, sacco vitellino e placenta.
- Struttura e funzione degli annessi embrionali durante lo sviluppo fetale.

Studiando questi argomenti, gli studenti acquisiranno una comprensione approfondita dei complessi processi coinvolti nello sviluppo embrionale e fetale. Impareranno sulla formazione di vari sistemi e strutture organiche, nonché sulle fasi critiche e i fattori che contribuiscono allo sviluppo normale. Questa conoscenza fornirà una solida base per ulteriori approfondimenti nel campo dell'embriologia.

Metodi didattici

Modulo: D0287 - ISTOLOGIA

- Lezioni frontali con l'ausilio di diapositive; -Visualizzazione virtuale di preparati istologici dei tessuti oggetto del corso. I metodi di apprendimento possono essere adeguati sulla base di eventuali indicazioni della Commissione di Ateneo per la disabilità.

Modulo: D0291 - EMBRIOLOGIA

Il corso utilizzerà un metodo didattico basato su lezioni frontali con supporto di slide e sessioni di domande e risposte. Le lezioni offriranno una panoramica completa degli argomenti trattati, utilizzando slide per illustrare i concetti chiave e i processi di sviluppo embrionale umano. Le slide includeranno diagrammi, immagini e rappresentazioni visive per facilitare la comprensione del percorso evolutivo dell'embrione umano. Durante le sessioni di domande e risposte, gli studenti avranno l'opportunità di interagire con il docente e chiarire eventuali dubbi. Questo approccio interattivo renderà il corso coinvolgente ed efficace nel fornire conoscenze fondamentali sullo sviluppo embrionale umano.

Verifica dell'apprendimento

Modulo: D0287 - ISTOLOGIA

Esame orale: saranno formulate 2 domande, volte a valutare: 1) il grado di conoscenza degli argomenti trattati; 2) la capacità dello studente/della studentessa di esporre con un'appropriata terminologia scientifica gli argomenti trattati. L'attribuzione del voto terrà conto dei seguenti livelli di preparazione: - Insufficiente (<18/30): scarsa conoscenza dei contenuti, esposizione carente. - Sufficiente (18/30 – 20/30): Conoscenza dei contenuti sufficiente ma generale, esposizione semplice, limitata autonomia di valutazione critica. - Discreta (21/30 – 24/30): Conoscenza dei contenuti appropriata ma non approfondita, terminologia accettabile, parziale autonomia di valutazione critica. - Buona (25/30-27/30): Conoscenza dei contenuti appropriata ed ampia, buona capacità di applicazione delle conoscenze, proprietà di linguaggio appropriata e buona autonomia di valutazione critica. - Ottima (28/30-30/30): Conoscenza dei contenuti ampia, completa ed approfondita, ottima capacità di analisi e di sintesi, esposizione sicura e corretta. - Eccellente (30/30 e lode): Conoscenza dei contenuti molto ampia, completa ed approfondita, capacità ben consolidata di applicare i contenuti, ottima capacità di sintesi e di collegamenti interdisciplinari, padronanza di esposizione. Per gli studenti stranieri che lo richiedessero, è prevista la possibilità di svolgere l'esame in lingua inglese. La verifica dell'apprendimento può essere adeguata sulla base di eventuali indicazioni della Commissione di Ateneo per la disabilità. Trattandosi del modulo di un corso integrato sono possibili valutazioni parziali, per cui la valutazione complessiva sarà il risultato della media ponderata considerando il peso (i.e. CFU) dei singoli moduli.

Modulo: D0291 - EMBRIOLOGIA

Per valutare i risultati di apprendimento, verrà condotto un esame orale che coprirà almeno tre argomenti del programma di Embriologia. Durante l'esame orale, saranno valutati sia il livello di conoscenza degli argomenti che la capacità dello studente di esporre in modo appropriato, utilizzando una terminologia scientifica adeguata.

Durante l'esame, lo studente dovrà dimostrare una solida comprensione degli argomenti trattati nel corso, evidenziando una conoscenza approfondita dei processi di sviluppo embrionale e fetale umano. Saranno considerate le capacità dello studente nel descrivere accuratamente i concetti chiave, identificare le fasi critiche dello sviluppo e spiegare le relazioni tra i diversi processi.

Inoltre, sarà valutata la capacità dello studente di utilizzare una terminologia scientifica corretta e appropriata durante la sua esposizione. Sarà importante che lo studente sia in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, utilizzando i termini tecnici specifici della disciplina dell'Embriologia.

Criteri di Valutazione: La valutazione finale seguirà i seguenti criteri:

- Voto < 18: Conoscenze insufficienti, esposizione confusa, linguaggio inappropriato, mancanza di collegamento degli argomenti.
 - Voto 18-20: Conoscenze e relative applicazioni sufficienti, capacità di collegamento e utilizzo di un linguaggio tecnico/scientifico appena adeguati.
 - Voto 21-23: Conoscenze e relative applicazioni discrete, capacità di collegamento e utilizzo di un linguaggio tecnico/scientifico globalmente appropriati.
 - Voto 24-26: Conoscenze e relative applicazioni buone, altrettanto buona capacità di collegamento e adeguato utilizzo del linguaggio tecnico/scientifico.
 - Voto 27-29: Conoscenze e relative applicazioni molto buone, con approfondimento dei contenuti, considerevole capacità di collegamento ed elaborazione, corretto utilizzo del linguaggio tecnico/scientifico.
 - Voto 30: Conoscenze e relative applicazioni ottime, con approfondita esposizione, ottima capacità di collegamento ed elaborazione dei concetti, accurato utilizzo del linguaggio tecnico/scientifico.
 - Voto 30 e Lode: Conoscenze e relative applicazioni eccellenti, con esposizione molto approfondita, fluida e personale, ottima capacità di collegamento, utilizzo del linguaggio tecnico/scientifico rigoroso e puntuale.
- Si terrà conto delle eventuali indicazioni della commissione di ateneo per la disabilità, al fine di adeguare le modalità di verifica alle esigenze degli studenti con disabilità. La valutazione del Corso Integrato avverrà contestualmente, condividendo le votazioni riportate nei singoli insegnamenti. Gli studenti Erasmus e non che ne facessero richiesta potranno sostenere l'esame in lingua inglese.

Testi

Modulo: D0287 - ISTOLOGIA

Testo consigliato: - Istologia, Monesi VII edizione (Piccin editore); Per consultazione: - Biologia molecolare della cellula, Alberts B (Zanichelli editore) -Istologia, M.H. Ross (Casa Editrice Ambrosiana); -Istologia ed Anatomia microscopica, Wheater (Elsevier Masson) Siti Internet utili per lo studio:
<http://www.istologia.unige.it/> <http://www.atlanteistologia.unito.it/page.asp>
<http://www.getbodysmart.com/ap/histology/menu/menu.html> <http://www.pathguy.com/histo/000.htm>
<http://www.anatomyatlases.org/MicroscopicAnatomy/MicroscopicAnatomy.shtml>
<https://histo.life.illinois.edu/histo/atlas/slides.php>.

Modulo: D0291 - EMBRIOLOGIA

-Thomas W. Sadler, Embriologia medica di Langman, Elsevier.
Per approfondimenti
- Keith L. Moore: Lo sviluppo prenatale dell'uomo, EDRA, - G. Bertini et al.,

Altro

Modulo: D0287 - ISTOLOGIA

Orario di ricevimento: venerdì ore 15.00-17.00, Edificio Angelo Camillo De Meis (Coppito 2), I piano, stanza B-2-36, previo appuntamento da concordare via mail: nadia.rucci@univaq.it

Modulo: D0291 - EMBRIOLOGIA

Contatti: mattia.capulli@univaq.it tel: 0862433332
Ricevimento studenti:
Mercoledì ore 15 (si richiede di confermare appuntamento via email)

Questo insegnamento è diviso in moduli. Per avere informazioni più dettagliate seleziona un modulo

- [\[DM0174\] ISTOLOGIA](#)
- [\[DM0174\] EMBRIOLOGIA](#)

1. [DM0174] ISTOLOGIA

Informazioni generali

Anno di offerta	2025/2026
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	5 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Durata	62.5 ore (62.5 ore Lezione)
Settore scientifico disciplinare	BIO/17

2. [DM0174] EMBRIOLOGIA

Informazioni generali

Anno di offerta	2025/2026
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	2 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Durata	25 ore (25 ore Lezione)
Settore scientifico disciplinare	BIO/17